

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 15:56:48

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 15:56:48	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

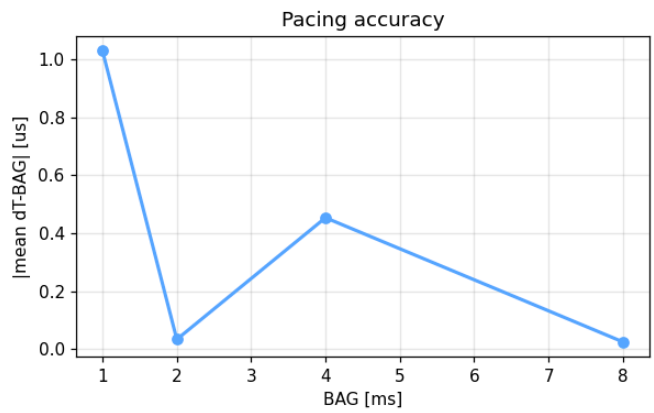
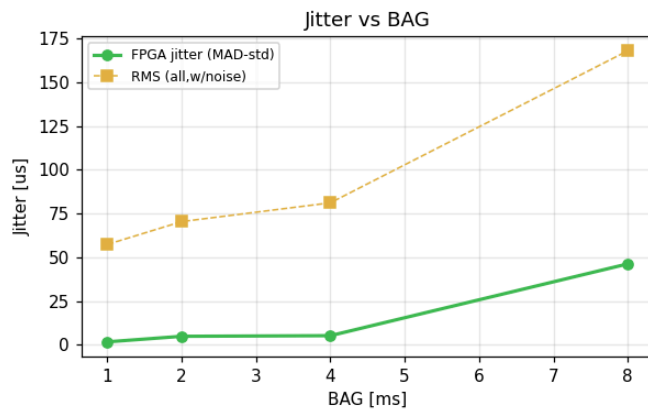
- $\Delta Ttx(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta Ttx(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta Ttx = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 지터 MAD-std = 1.4826×MAD(중앙값절대편차). 배경노이즈 스파이크에 강건 → **FPGA 고유지터 추정**. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255·0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격<0.7×BAG), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- ⚠ KFDX get_head 의 **Max Jitter**는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(Lmax+20) \times 8/1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD-STD	MAD	RMS(전체)	J MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
100	1.000ms	998.97	-1.03	999.93	1.77	1.19	57.43	446.6	46.5	340.0	841.4	591	NORMAL
200	2.000ms	1999.97	-0.03	1999.86	4.95	3.34	70.48	471.5	142.6	394.1	919.3	456	NORMAL
400	4.000ms	4000.45	+0.45	3999.95	5.30	3.58	81.20	416.2	253.2	384.8	825.9	478	NORMAL
800	8.000ms	8000.02	+0.02	7999.90	46.31	31.23	168.06	437.9	395.1	414.6	856.2	490	NORMAL

단위 μs. 오차=평균ΔT-BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=FPGA 고유지터 추정. p95/p99=|J| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도($|\text{평균} \Delta T - \text{BAG}|$).

5. BAG별 상세

BAG 100 · 1.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균
998.97
μs

중앙값
999.93
μs

min~max
553.4~1394.7

지터 MAD-std
1.77
μs

MAD
1.19
μs

RMS(전체)
57.43
μs

$|J|$ max
446.6
μs

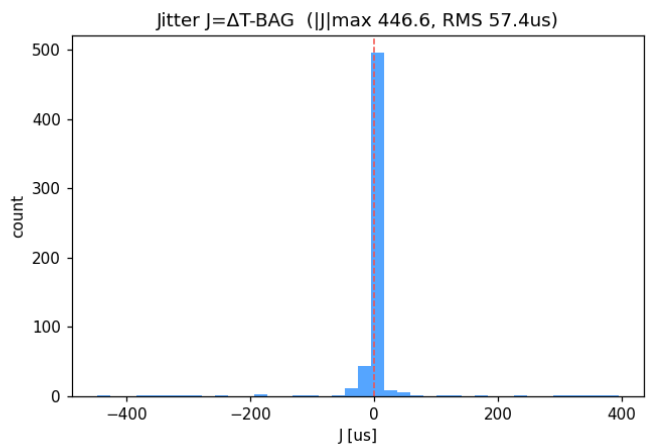
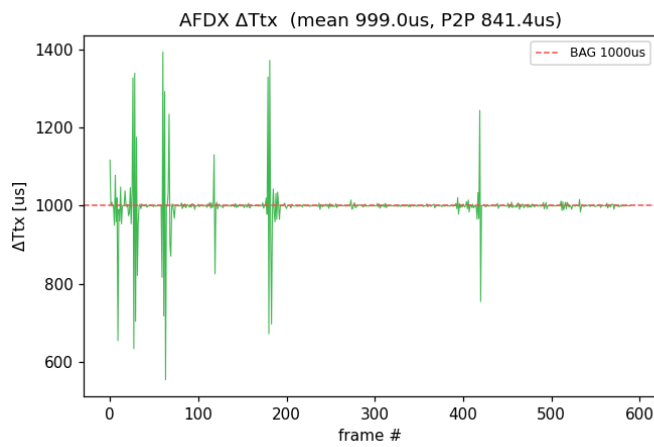
J p95 / p99
46.5/340.0

P2P
841.4
μs

표본/프레임
591/600

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 48

평균 간격이 BAG와 1.0μs 차 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 1.77μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정. RMS(전체) 57.43μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 200 · 2.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균
1999.97
 μs

중앙값
1999.86
 μs

min~max
1528.5~2447.8

지터 MAD-std
4.95
 μs

MAD
3.34
 μs

RMS(전체)
70.48
 μs

$|J|_{max}$
471.5
 μs

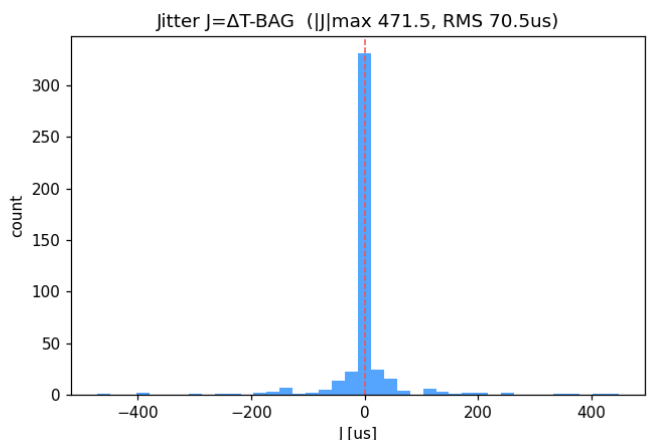
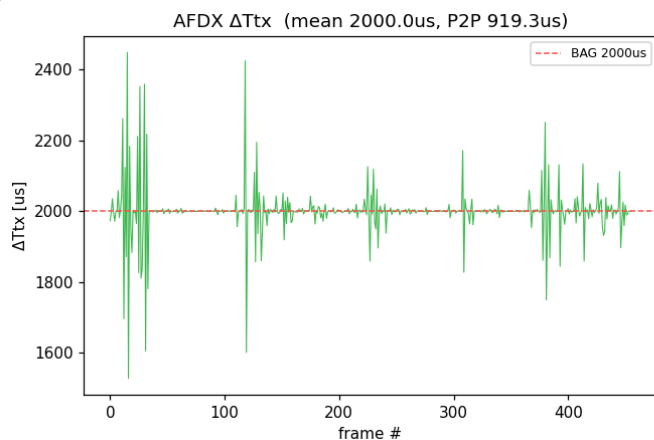
J p95 / p99
142.6/394.1

P2P
919.3
 μs

표본/프레임
456/457

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 88

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 4.95 μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 70.48 μs 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 400 · 4.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

4000.45

μs

중앙값

3999.95

μs

min~max

3590.3~4416.2

지터 MAD-std

5.30

μs

MAD

3.58

μs

RMS(전체)

81.20

μs

|| max

416.2

μs

J p95 / p99

253.2/384.8

P2P

825.9

μs

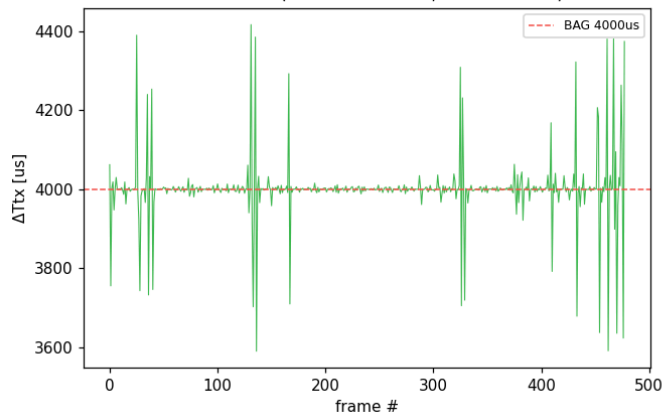
표본/프레임

478/479

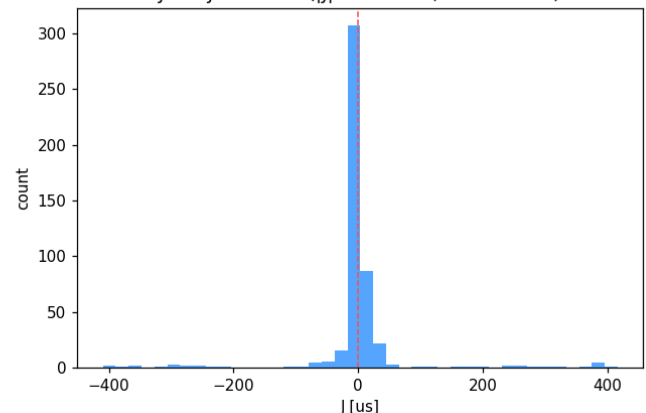
이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 70

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 5.30μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 81.20μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.

AFDX ΔTtx (mean 4000.5us, P2P 825.9us)



Jitter J=ΔT-BAG (||max 416.2, RMS 81.2us)



BAG 800 · 8.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

8000.02

μs

중앙값

7999.90

μs

min~max

7581.7~8437.9

지터 MAD-std

46.31

μs

MAD

31.23

μs

RMS(전체)

168.06

μs

|| max

437.9

μs

J p95 / p99

395.1/414.6

P2P

856.2

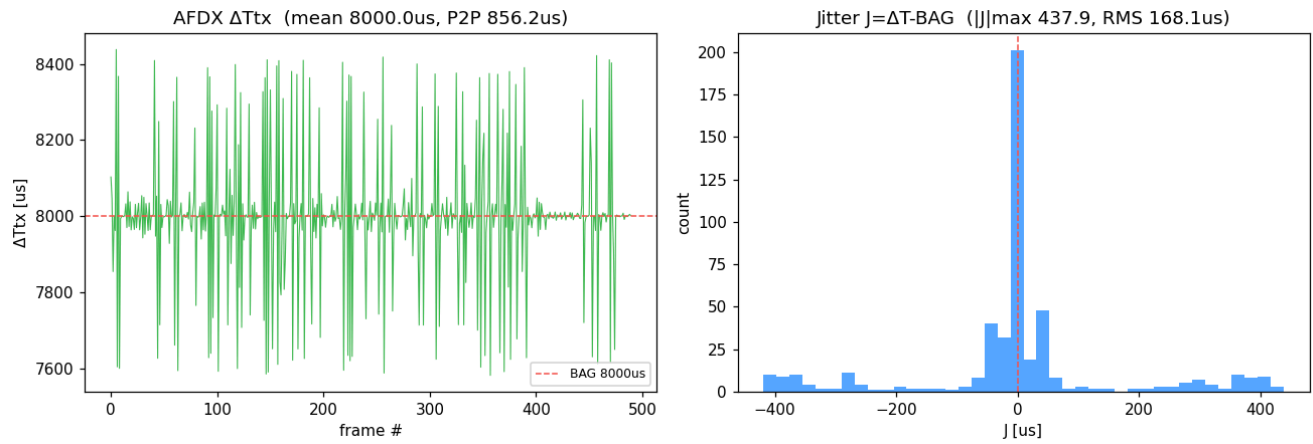
μs

표본/프레임

490/491

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 93

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $46.31\mu\text{s}$ = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) $168.06\mu\text{s}$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax-Rate 정상.



6. 결론

평균 ΔT_{tx} 가 모든 BAG에서 목표와 최대 $1.0\mu\text{s}$ 이내로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) **$1.8 \sim 46.3\mu\text{s}$** . 이상검출: **전 구간 정상(FAULT 0)**. 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브- μs 정밀은 HW-timestamp 캡처 (ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)
- `python3 report.py --bags 100,200,400,800 --dev enp4s0 --repeat 10`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 report.py · github.com/hwkim3330/afdx-jitter